

BAC GÉNÉRAL 2024 Correction épreuve de mathématiques

Exercice 1 :

1. Affirmation 1 :

$$f(x) = 5xe^{-x} = -5(-x)e^{-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-x} = \lim_{X \rightarrow -\infty} Xe^X = 0 \text{ par croissance comparée et composition}$$

$$\text{Par produit, on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} -5(-x)e^{-x} = 0.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ alors au voisinage de $+\infty$, la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$. Donc l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

VRAI.

Affirmation 2 :

f est le produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 5 \times e^{-x} + 5x \times (-e^{-x}) = 5e^{-x} - 5xe^{-x} = (5 - 5x)e^{-x}$$

$$y' + y = 5xe^{-x} + 5e^{-x} - 5xe^{-x} = 5e^{-x}$$

La fonction f est solution de l'équation différentielle (E).

VRAI.

2. Affirmation 3 :

On utilise un contre-exemple.

On considère la suite $v_n = (-1)^n$ et $u_n = -1$ et $w_n = 1$.

On a bien la suite (u_n) qui converge vers -1 , la suite (w_n) qui converge vers 1 et pour tout entier naturel n on a bien : $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Or la suite (v_n) est divergente.

FAUX

Affirmation 4 :

Comme la suite (u_n) est croissante alors $u_0 \leq u_n$ pour tout entier naturel n .

Comme la suite (w_n) est décroissante alors $w_n \leq w_0$.

Or, on sait que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n \leq v_n \leq w_n$ ainsi :

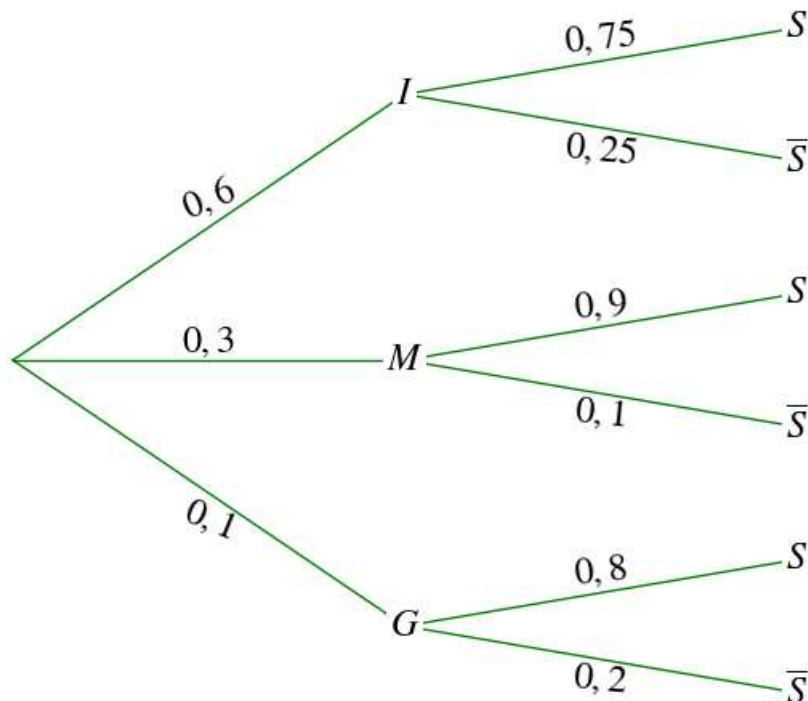
$$u_0 \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq w_0$$

$$u_0 \leq v_n \leq w_0$$

VRAI.

Exercice 2 :

1.



2. $P(I \cap S) = P(I) \times P_I(S) = 0,6 \times 0,75 = 0,45$

La probabilité que le client ait réalisé son achat sur internet et soit satisfait du service clientèle est égale à 0,45.

3. I, M et G forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(S) = P(I \cap S) + P(M \cap S) + P(G \cap S) = 0,45 + 0,3 \times 0,9 + 0,1 \times 0,8 = 0,8$$

4. On calcule $P_S(I) = \frac{P(I \cap S)}{P(S)} = \frac{0,45}{0,8} \approx 0,563$.

La probabilité qu'il ait effectué son achat sur internet sachant qu'il est satisfait est environ égale à 0,563.

5. a. On choisit un client, soit il est satisfait avec une probabilité $p = 0,8$ soit il ne l'est pas. On a une épreuve à deux issues, donc une épreuve de Bernoulli. On répète 30 fois de manière identique et indépendante cette épreuve. Alors X , la variable aléatoire qui compte le nombre de clients satisfaits suit une loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,8$.

b. On calcule $P(X \geq 25) = 1 - P(X < 25) = 1 - P(X \leq 24)$.

Grâce à la calculatrice, on obtient $P(X \geq 25) \approx 0,428$

La probabilité qu'au moins 25 clients soient satisfaits sur les 30 est environ égale à 0,428.

6. On considère que X suit désormais une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,8$.
L'événement « au moins une personne n'est pas satisfaite » est l'événement contraire à l'événement « tout le monde est satisfait ».

Ainsi, la probabilité qu'au moins une personne ne soit pas satisfaite est égale à :
 $1 - P(X = n)$.

$$\text{Or, } P(X = n) = \binom{n}{n} \times 0,8^n \times 0,2^0 = 0,8^n$$

On résout $1 - P(X = n) \geq 0,99$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow -0,8^n \geq -0,01 \\ &\Leftrightarrow 0,8^n \leq 0,01 \\ &\Leftrightarrow \ln(0,8^n) \leq \ln(0,01) \\ &\Leftrightarrow n \times \ln(0,8) \leq \ln(0,01) \\ &\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,8)} \end{aligned}$$

$$\text{Or, } \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,8)} \approx 20,6.$$

Il faut au moins avoir un échantillon de 21 clients pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99.

7. On considère la variable aléatoire $T = T_1 + T_2$.

a. Par linéarité de l'espérance, $E(T) = E(T_1 + T_2) = E(T_1) + E(T_2) = 4 + 3 = 7$.
Comme les variables T_1 et T_2 sont indépendantes alors $V(T) = V(T_1 + T_2) = V(T_1) + V(T_2) = 2 + 1 = 3$.

- b. On cherche $P(5 \leq T \leq 9)$

$$P(5 \leq T \leq 9) = P(5 - 7 \leq T - 7 \leq 9 - 7)$$

$$P(5 \leq T \leq 9) = P(-2 \leq T - 7 \leq 2)$$

$$P(5 \leq T \leq 9) = P(|T - 7| \leq 2)$$

$$\text{Or } P(|T - 7| \leq 2) = 1 - P(|T - 7| > 2) = 1 - P(|T - 7| \geq 3).$$

Or, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$P(|T - E(T)| \geq 3) \leq \frac{V(T)}{3^2}$$

$$P(|T - 7| \geq 3) \leq \frac{3}{9}$$

$$-P(|T - 7| \geq 3) \geq -\frac{1}{3}$$

$$1 - P(|T - 7| \geq 3) \geq 1 - \frac{1}{3}$$

$$\text{Donc } P(5 \leq T \leq 9) \geq \frac{2}{3}.$$

La probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à $\frac{2}{3}$.

Exercice 3 :

1. L'espace est muni d'un repère orthonormé.

a. $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \\ z_C - z_A \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 - 5 \\ 0 - 5 \\ 10 - 0 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} x_D - x_A \\ y_D - y_A \\ z_D - z_A \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 0 - 5 \\ 0 - 5 \\ -\frac{5}{2} - 0 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$

$\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AC} = xx' + yy' + zz' = 1 \times (-5) + (-1) \times (-5) + 0 \times 10 = 0$

$\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AD} = xx' + yy' + zz' = 1 \times (-5) + (-1) \times (-5) + 0 \times (-\frac{5}{2}) = 0$

Ainsi, $\vec{n}_1$ est orthogonale aux vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

De plus, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont non colinéaires (car leurs coordonnées sont non proportionnelles). Donc $\vec{n}_1$ est un vecteur normal au plan (CAD).

b. $\vec{n}_1$ est un vecteur normal au plan (CAD) donc $1x + (-1)y + 0z + d = 0$ est une équation cartésienne du plan (CAD).

De plus, le point $A(5; 5; 0)$ est un point du plan (CAD) donc on a :

$$x_A - y_A + d = 0 \Leftrightarrow 5 - 5 + d = 0 \Leftrightarrow d = 0$$

Ainsi $x - y = 0$ est une équation cartésienne du plan (CAD).

2. On considère la droite $\mathcal{D}$.

a. Le point H appartient au plan (CAD) donc $x_H - y_H = 0$.

De plus, le point H appartient à la droite $\mathcal{D}$ donc il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} x_H = \frac{5}{2}t \\ y_H = 5 - \frac{5}{2}t \\ z_H = 0 \end{cases}$$

Ainsi, on a $x_H - y_H = 0 \Leftrightarrow \frac{5}{2}t - \left(5 - \frac{5}{2}t\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{5}{2}t - 5 + \frac{5}{2}t = 0 \Leftrightarrow 5t - 5 = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Donc

$$\begin{cases} x_H = \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{2} \\ y_H = 5 - \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{2} \\ z_H = 0 \end{cases}$$

On a bien $H(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; 0)$.

b. $\overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} \frac{5}{2} - 0 \\ \frac{5}{2} - 5 \\ 0 - 0 \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{5}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

On remarque que $\overrightarrow{BH} = \frac{5}{2}\overrightarrow{n_1}$. Les vecteurs $\overrightarrow{BH}$ et $\overrightarrow{n_1}$ sont colinéaires. Donc $\overrightarrow{n_1}$ étant un vecteur normal au plan (CAB) , la droite (BH) est orthogonale au plan (CAB) . Comme le point H appartient au plan (CAB) alors H est le projeté orthogonal de B sur le plan (CAB) .

3. a. Comme H est le projeté orthogonal de B sur le plan (CAB) alors le triangle ABH est un triangle rectangle en H .

$$b. \mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{HA \times BH}{2}$$

$$\text{Or } HA = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 0^2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{et } BH = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{50}{4}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$\mathcal{A} = \frac{\frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{5\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{\frac{25}{2}}{2} = \frac{25}{4}$$

4. a. On remarque que $z_A = z_B = z_H = 0$. Les points A, B et H appartiennent au plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Or, la droite (CO) est orthogonale à ce plan car le repère est orthonormé et le point O appartient à ce même plan. Donc (CO) est la hauteur de $ABCH$ issue de C .

$$b. \text{ On a } \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times h = \frac{1}{3} \times \frac{25}{4} \times CO = \frac{1}{3} \times \frac{25}{4} \times 10 = \frac{125}{6}$$

$$\text{avec } \overrightarrow{OC} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} \text{ donc } OC = \sqrt{0^2 + 0^2 + 10^2} = 10$$

5. On a également $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times BH$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{5 \times \sqrt{125}}{2} = \frac{5\sqrt{125}}{2}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times BH \Leftrightarrow \frac{125}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{125}}{2} \times BH \\ &\Leftrightarrow BH = \frac{125}{6} \times \frac{6}{5\sqrt{125}} = \frac{\sqrt{125}}{5} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

La distance du point H au plan (ABC) est égale à $\sqrt{5}$.

Exercice 4 :

Partie A : étude de la fonction f

1. $f(x) = x - 2 + \frac{1}{2} \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$

a. Limite en 0 :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0} x - 2 = -2 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \ln(x) = -\infty \end{array} \right\} \text{par somme on a } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

Limite en $+\infty$:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln(x) = +\infty \end{array} \right\} \text{par somme on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

b. f est une somme de fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$.

$$f'(x) = 1 - 0 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{x} = \frac{2x}{2x} + \frac{1}{2x} = \frac{2x + 1}{2x}$$

c. Sur $]0; +\infty[$, on a $2x > 0$ et $2x + 1 > 0$. Donc f' est strictement positive sur $]0; +\infty[$ alors f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

d. f' est le quotient de deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$.

$$f''(x) = \frac{2 \times 2x - (2x + 1) \times 2}{(2x)^2} = \frac{4x - 4x - 2}{4x^2} = \frac{-2}{4x^2}$$

Sur $]0; +\infty[$, on sait que $-2 < 0$ et $4x^2 > 0$.

Donc f'' est strictement négative sur $]0; +\infty[$ donc f est concave sur $]0; +\infty[$.

2. a. Sur $]0; +\infty[$, on sait que f est continue (car somme de fonctions continues), strictement croissante et $0 \in]-\infty; +\infty[$, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α appartenant à $]0; +\infty[$.

$$\text{De plus, } f(1) = 1 - 2 + \frac{1}{2} \ln(1) = -1 < 0 \text{ et } f(2) = 2 - 2 + \frac{1}{2} \ln(2) = \frac{1}{2} \ln(2) > 0$$

Donc $\alpha \in [1; 2]$.

b. Comme f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ alors f est négative sur $]0; \alpha]$ et positive sur $[\alpha; +\infty[$.

c. On sait que $f(\alpha) = 0$ donc

$$\alpha - 2 + \frac{1}{2} \ln(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln(\alpha) = 2 - \alpha \Leftrightarrow \ln(\alpha) = 2(2 - \alpha)$$

Partie B : étude de la fonction g

$$1. \quad g'(x) = -\frac{7}{8} \times 2x + 1 - \left(\frac{1}{4} \times 2x \times \ln(x) + \frac{1}{4} x^2 \times \frac{1}{x} \right) = -\frac{7}{4}x + 1 - \frac{1}{2}x \ln(x) - \frac{1}{4}x$$

$$g'(x) = -2x + 1 - \frac{1}{2}x \ln(x)$$

D'autre part :

$$xf\left(\frac{1}{x}\right) = x\left(\frac{1}{x} - 2 + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 1 - 2x + \frac{1}{2}x\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -2x + 1 - \frac{1}{2}\ln(x)$$

On constate que $g'(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right)$.

2. a. Soit $x > \alpha$, on a $f(x) > 0$.

Ainsi, $\frac{1}{x} < \frac{1}{\alpha}$, on a $f\left(\frac{1}{x}\right) > 0$.

b. Sur $]0; 1]$, x est donc strictement positif. Donc g' est du signe de $f\left(\frac{1}{x}\right)$.

x	0	$\frac{1}{\alpha}$	1
$g(x)$			

Partie C : un calcul d'aire

1. a. Sur $]0; 1]$, on sait que $\ln(x) \leq 0$ donc

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{4}x^2\ln(x) \geq 0 \\ \Leftrightarrow & -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2\ln(x) \geq -\frac{7}{8}x^2 + x \end{aligned}$$

Ainsi la courbe $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de la parabole $\mathcal{P}$ sur $]0; 1]$.

b. On utilise une intégration par parties.

$$\begin{aligned} \text{On pose } u(x) &= \ln(x) & v'(x) &= x^2 \\ u'(x) &= \frac{1}{x} & v(x) &= \frac{x^3}{3} \end{aligned}$$

$$I = \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 x^2 \ln(x) dx$$

$$I = \left[\ln(x) \times \frac{x^3}{3} \right]_{\frac{1}{\alpha}}^1 - \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 \frac{1}{x} \times \frac{x^3}{3} dx$$

$$I = \left(\ln(1) \times \frac{1^3}{3} - \ln\left(\frac{1}{\alpha}\right) \times \frac{\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3}{3} \right) - \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 \frac{x^2}{3} dx$$

$$I = \ln(\alpha) \times \frac{1}{3\alpha^3} - \left[\frac{x^3}{9} \right]_{\frac{1}{\alpha}}^1$$

$$I = 2(2 - \alpha) \times \frac{1}{3\alpha^3} - \left(\frac{1^2}{9} - \frac{\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3}{9} \right)$$

$$I = \frac{2(2-\alpha)}{3\alpha^3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9\alpha^3}$$

$$I = \frac{6(2-\alpha)}{9\alpha^3} - \frac{\alpha^3}{9\alpha^3} + \frac{1}{9\alpha^3} = \frac{12-6\alpha-\alpha^3+1}{9\alpha^3} = \frac{-\alpha^3-6\alpha+13}{9\alpha^3}$$

2. On en déduit que l'aire $\mathcal{A}$ est égale à

$$\mathcal{A} = \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2 \ln(x) dx - \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 -\frac{7}{8}x^2 + x dx$$

Par linéarité de l'intégrale, on a :

$$\mathcal{A} = \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2 \ln(x) + \frac{7}{8}x^2 - x dx$$

$$\mathcal{A} = \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 -\frac{1}{4}x^2 \ln(x) dx$$

$$\mathcal{A} = -\frac{1}{4} \int_{\frac{1}{\alpha}}^1 x^2 \ln(x) dx$$

$$\mathcal{A} = -\frac{1}{4} \times \frac{-\alpha^3 - 6\alpha + 13}{9\alpha^3}$$

$$\mathcal{A} = \frac{\alpha^3 + 6\alpha - 13}{36\alpha^3}$$